

표는 4가지 이온성 고체의 이온 사이의 거리와 녹는점을 나타낸 것이다. W~Z는 각각 F, Cl, Br, I 중 하나이다.

물질	이온 사이의 거리(pm)	녹는점(°C)
NaW	231	996
NaX		801
NaY	291	747
NaZ	311	

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. W~Z 중 원자 번호는 Z가 가장 크다.

ㄴ. 녹는점은 $\text{NaZ} < \text{NaY}$ 이다.

ㄷ. 이온 사이의 정전기적 인력은 $\text{NaX} < \text{NaY}$ 이다.
- ① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

NO_2^- 이온과 NO_3^- 이온에서 질소(N) 원자의 혼성 궤도함수가 각각 spx , spy 라고 할 때, x와 y는 각각 무엇인가?

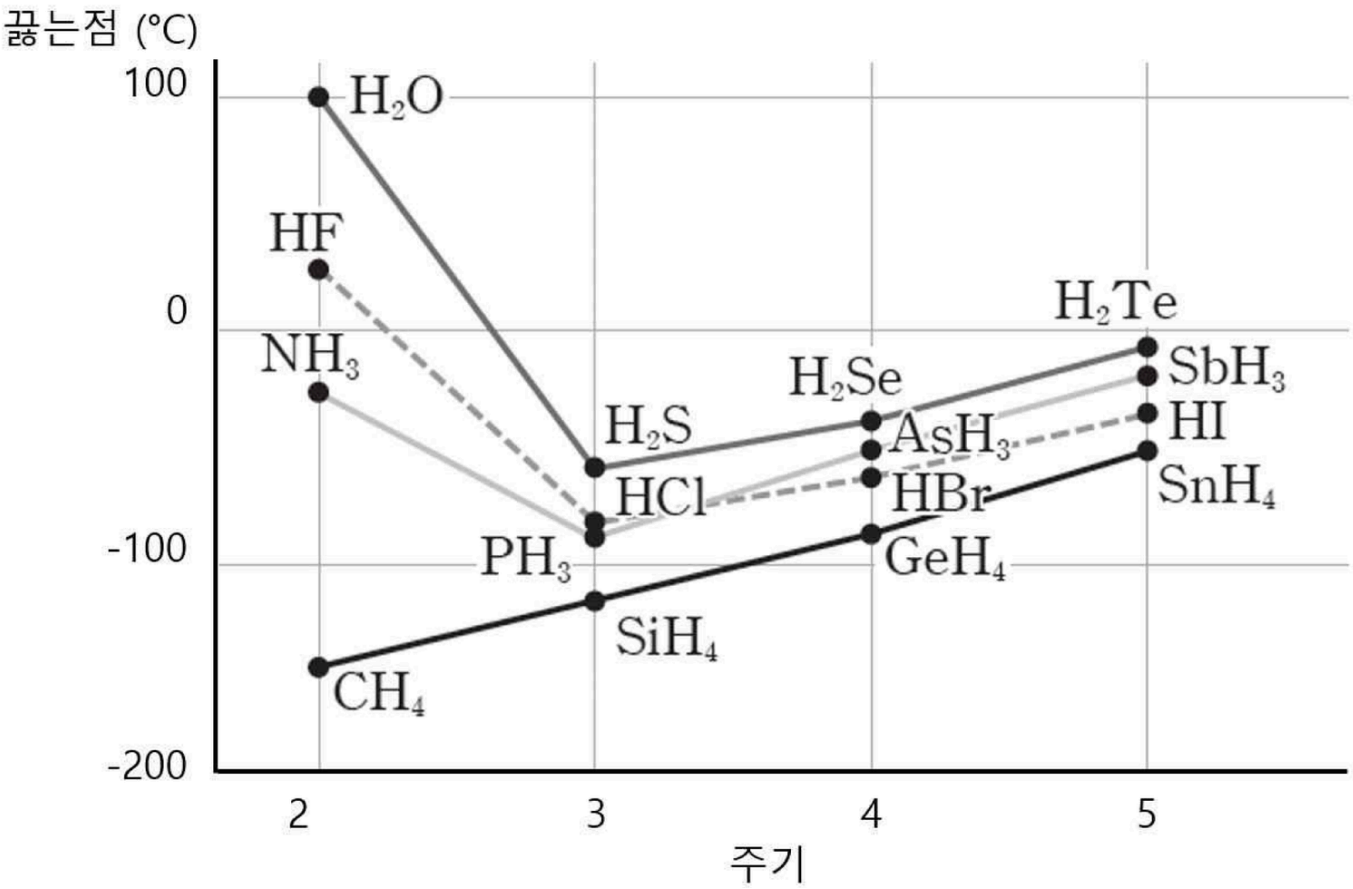
- ① 1, 2

② 2, 2

③ 2, 3

④ 3, 3

다음은 수소 화합물의 끓는점 그래프이다.

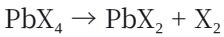


위의 자료에 대한 다음 설명 중에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. H₂O의 끓는점이 다른 16족 원소의 수소화합물보다 높은 것은 분자 간 수소 결합 때문이다.
 - 나. CH₄과 SiH₄의 끓는점 차이에 영향을 끼치는 주된 분자 간의 힘은 분산력이다.
 - 다. PH₃와 AsH₃ 중에서 분자 간의 인력이 큰 것은 AsH₃이다.
- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 다 ④ 가, 나, 다

문제 04 화학량론 · 화학식 결정 · 난이도 중

납(Pb)은 할로젠 원소 (X)와 아래와 같은 산화 환원 반응을 한다.



100 g PbX₄가 완전히 반응하여 86.57 g PbX₂가 생성된다면, X는? (단, Pb의 원자량은 207이다.)

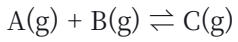
- ① F ② Cl ③ Br ④ I

문제 05 기체와 상평형 · 증기 압력 · 난이도 중

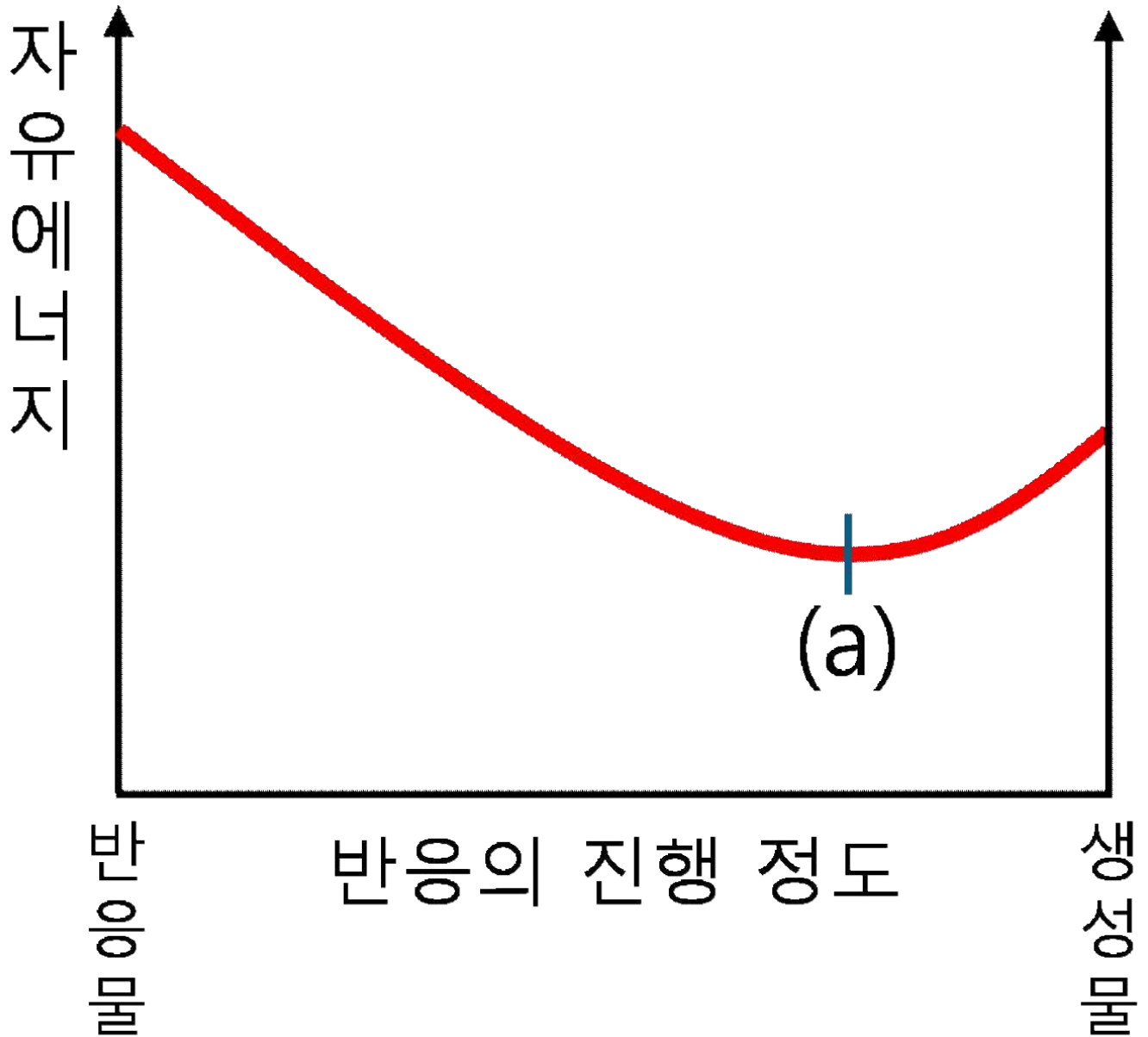
밀폐된 유리 용기에 일정한 양의 물이 들어 있다. 다음 중 물의 증기 압력에 변화를 일으키지 않는 것은?

- ① 물의 온도를 높인다.
- ② 에탄올을 넣어준다.
- ③ 용기의 부피를 줄인다.
- ④ 염화 소듐을 넣어준다.

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



A와 B의 초기 압력이 1 bar일 때 상온에서 이 반응의 진행 정도에 따른 깁스 자유 에너지 변화는 아래의 그래프와 같다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



가. 반응에 참여하지 않는 He 기체를 넣어 반응 용기 내부의 압력을 높인다면, 위 그래프의 (a) 지점이 오른쪽으로 이동한다.

나. 온도를 올리면, 위 그래프의 (a) 지점이 왼쪽으로 이동한다.

다. 이 반응의 평형 상수는 1 보다 크다.

① 가, 나

② 나, 다

③ 가, 다

④ 가, 나, 다

표는 약산인 HCN 0.1 mol을 1 L의 증류수 또는 1 L의 0.1 M NaCN 수용액에 넣어 만든 산성 용액에 관한 자료이다.

용질	용매	[H ⁺]
0.1 M HCN	증류수	a
0.1 M HCN	0.1 M NaCN(aq)	b

25 °C에서 a/b 는? (단, HCN이 용해하여도 용액의 부피는 혼합 전과 같다. 물의 자동 이온화는 무시한다. HCN의 $K_a = 1.0 \times 10^{-9}$ 이다)

- ① 10^{-2}
- ② 1
- ③ 10^4
- ④ 10^9

표는 0.1M H₂SO₄(aq)과 0.3M NaOH(aq)의 부피를 달리하여 혼합한 용액 A와 B에 대한 자료이다.

혼합 용액	A	B
혼합 전 0.1M H ₂ SO ₄ (aq)의 부피(mL)	100	300
혼합 전 0.3M NaOH(aq)의 부피(mL)	50	200

이에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같고, 물의 자동 이온화는 무시한다)

- 가. 용액 A는 염기성이다.
- 나. 용액 B에 존재하는 모든 이온의 몰 농도의 합은 0.18 M이다.
- 다. 반응에 의해 생성된 물의 몰비는 A : B = 1 : 3이다.
- ① 가, 나
- ② 가, 다
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

다음 중 발열반응에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 온도를 낮추면 정반응의 속도가 빨라진다.
- ② 정반응과 역반응의 활성화 에너지는 같다.
- ③ 온도가 높아져도 평형상수는 변하지 않는다.
- ④ 정촉매를 사용하면 역반응의 활성화 에너지가 작아지게 된다.

다음 각 화합물을 가장 안정한 루이스 구조를 이용하여 나타냈을 때, 팔전자 규칙을 만족하는 분자의 개수는?



- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

다음은 NO₃⁻의 루이스 구조를 세 가지로 나타낸 것이다. 원자가 결합 이론을 만족하는 구조를 모두 고른 것은?

구조	중심 질소와 세 산소의 결합 방식	형식 전하 표시
A	세 산소와 모두 이중 결합, 각 산소에 고립 전자쌍 2쌍	없음
B	산소 두 개와 이중 결합, 나머지 산소 한 개와 단일 결합(고립 전자쌍 3쌍)	단일 결합 산소에 ⊖
C	산소 한 개와 이중 결합, 나머지 산소 두 개와 단일 결합(각각 고립 전자쌍 3쌍)	질소에 ⊕, 단일 결합 산소 두 개에 각각 ⊖

- ① C
- ② A
- ③ B
- ④ B, C

다음 중 산의 세기를 비교한 것으로 옳지 않은 것은?

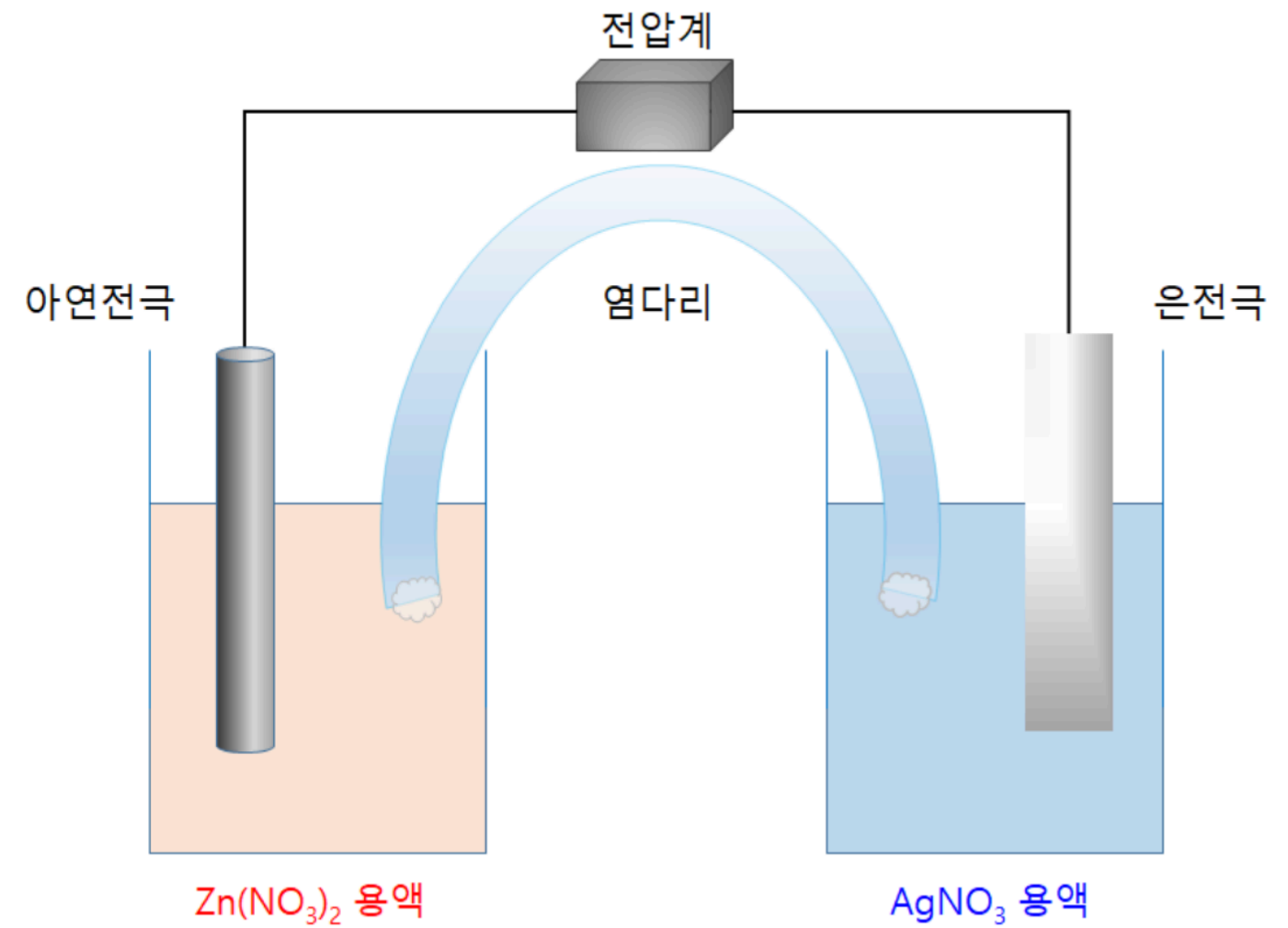
- ① HF > HCl
- ② HClO₃ > HClO
- ③ H₂SO₄ > HSO₄⁻
- ④ HClO > HBrO

다음은 수용액에서 산의 세기를 비교한 것이다. 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. HClO₄ > HClO₃
- 나. H₂SO₃ > H₂SO₄
- 다. HNO₃ > H₃PO₄

- ① 나
- ② 다
- ③ 가, 다
- ④ 나, 다

다음은 두 가지 반쪽반응과 표준환원전위를 나타낸 표이다.

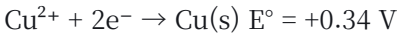
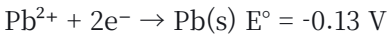
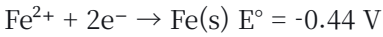
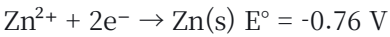


반쪽반응	표준환원전위(V)
$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$	+0.80
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$	-0.76

$\text{Zn(s)} \mid \text{Zn(NO}_3)_2\text{(aq)} \parallel \text{AgNO}_3\text{(aq)} \mid \text{Ag(s)}$, 25 °C에서 $\text{Zn(NO}_3)_2$ 농도가 0.01 M이고 AgNO_3 농도가 10.0 M일 때, 전지의 기전력과 가장 가까운 값은 얼마인가?

- ① 0.04 V
- ② 1.44 V
- ③ 1.56 V
- ④ 1.67 V

다음 표준 환원 전위를 바탕으로 표준 상태에서 가장 큰 기전력을 얻을 수 있는 갈바니 전지의 구성을 고르면?



- ① $\text{Fe(s)} \mid \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \parallel \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) \mid \text{Pb(s)}$
- ② $\text{Pb(s)} \mid \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) \parallel \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \mid \text{Fe(s)}$
- ③ $\text{Cu(s)} \mid \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \parallel \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) \mid \text{Zn(s)}$
- ④ $\text{Zn(s)} \mid \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) \parallel \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \mid \text{Cu(s)}$

문제 16 원자와 주기성 · 방사성 붕괴 · 난이도 중

기출동형 1회 60번 변형

원자번호가 1~10번인 경우 $N = Z$ 일 때 원자핵이 안정하고 원자번호가 커질수록 안정할 때의 N/Z 값이 조금씩 커지게 된다. ^{12}C 와 ^{19}F 는 안정하기 때문에 방사성 붕괴를 하지 않지만 동위원소 ^{14}C 와 ^{17}F 는 방사성 붕괴를 한다. ^{14}C 와 ^{17}F 는 안정한 원소로 변환되기 위해 각각 어떠한 방사성 붕괴가 일어나게 되는가?

- ① β -방출, 양전자 방출
- ② α -방출, β -방출
- ③ 양전자 방출, 전자포획
- ④ 양전자 방출, β -방출

문제 17 원자와 주기성 · 방사성 붕괴와 반감기 · 난이도 중

기출동형 3회 17번 변형

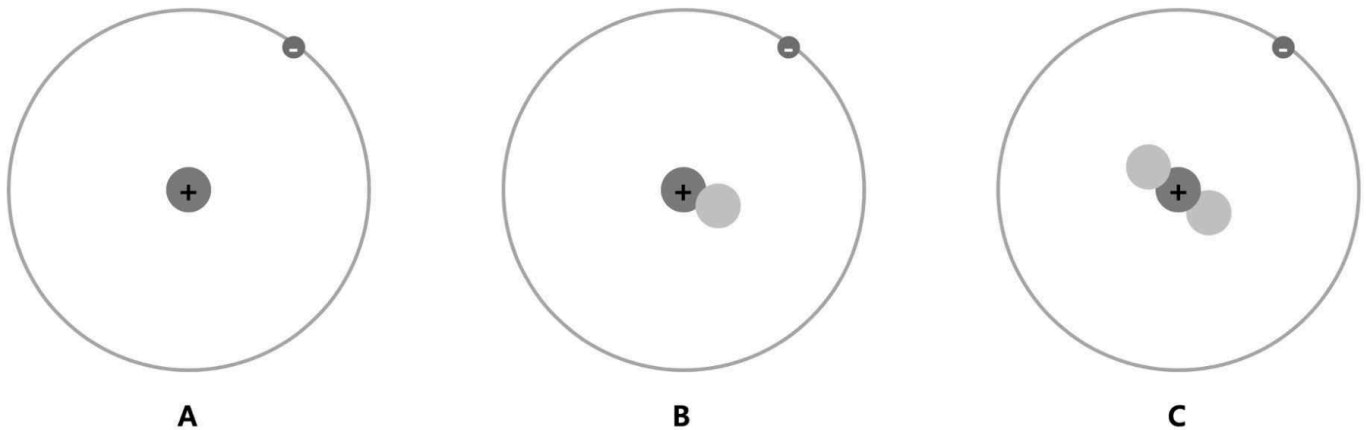
원자력 시설 주변 토양에서 방사성 동위원소인 스트론튬-90(^{90}Sr)이 높은 농도로 검출되었다. 스트론튬-90은 베타붕괴를 통해 다른 원소로 변환되고 반감기는 28.8년이다. 0.2 mg의 스트론튬-90이 1.25×10^{-2} mg이 남을 때까지 걸리는 시간과 생성된 원소는 무엇인가?

- ① 86.4년 - ^{90}Y
- ② 115.2년 - ^{90}Rb
- ③ 115.2년 - ^{90}Y
- ④ 86.4년 - ^{90}Rb

문제 18 원자와 주기성 · 수소의 동위 원소 · 난이도 하

KMChC 2025 제2차 일반 1번

다음 그림의 A, B, C는 수소의 세 가지 동위 원소의 원자 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① A, B, C의 원자 번호는 모두 같다.
- ② B의 원자량은 A의 원자량의 두 배이다.
- ③ C의 양성자 수는 B의 양성자 수의 두 배이다.
- ④ A와 C의 전자 수는 같다.

주기율표의 3주기 원소에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 바닥상태에서 3d 오비탈에 전자가 채워진 원소가 있다.
 ㄴ. 금속 원소는 3개이다.
 ㄷ. 상온, 1기압에서 액체 상태인 원소가 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

문제 20 화학 결합과 분자 구조 · VSEPR 분자 구조 · 난이도 하

다음 중 XeF_4 의 분자 구조와 가장 비슷한 것은?

- ① 정사면체 ② 삼각뿔 ③ T-자 ④ 평면 사각형

문제 21 화학 결합과 분자 구조 · 분자의 입체 구조 · 난이도 중

다음 중 분자 또는 이온이 입체인 것을 모두 고른 것은?

<보 기>

가. AsH_3 나. NO_3^- 다. SO_4^{2-} 라. N_2H_4

- ① 가, 다, 라 ② 가, 나 ③ 나, 다, 라 ④ 가, 나, 다

문제 22 화학 평형과 산·염기 · 염의 가수분해 · 난이도 중

다음 중 증류수에 녹았을 때 산성 수용액을 만드는 물질의 개수는?

KCl , NH_4Cl , SO_2 , CO_2 , CaO , K_2O , FeCl_3

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

문제 23 화학 평형과 산·염기 · 염의 가수분해 · 난이도 하

다음 염 1mol을 물에 녹여 1L 수용액을 제조할 때 염기성 용액인 것은?

- ① K_3PO_4 ② NaClO_4 ③ NH_4Cl ④ $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$

문제 24 열역학과 전기화학 · 농도차 전지 · 난이도 상

$\text{Pt(s)} \mid \text{H}_2(\text{g}, 1.0 \text{ atm}) \mid \text{H}^+(\text{aq}, x \text{ M}) \parallel \text{H}^+(\text{aq}, 1.0 \text{ M}) \mid \text{H}_2(\text{g}, 1.0 \text{ atm}) \mid \text{Pt(s)}$ 는 농도차 전지이다. 25 °C에서 전지 전위가 a V 일 때, 산화 전극 전해질 용액의 pH는 얼마인가?

- ① $a/0.0592$ ② $-a/0.0592$ ③ $2a/0.0592$ ④ $-2a/0.0592$

리튬공기전지는 리튬을 음극으로 사용하고 양극은 공기 중의 산소를 이용하는 전지이다. 공기 중에는 산소가 풍부하기 때문에 많은 양의 에너지를 저장할 수 있다. 리튬공기전지는 2차전지이며, 방전될 때 전체 반응은 $2\text{Li} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Li}_2\text{O}_2$ 이고 충전될 때는 이 반응이 정확히 거꾸로 진행된다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전지가 방전될 때 전지의 질량은 증가한다.
- ② 전지가 방전될 때 Li은 환원된다.
- ③ 전지가 방전될 때 산화전극의 질량은 증가한다.
- ④ 전지가 충전될 때 Li_2O_2 가 있는 전극은 환원전극이 된다.

저농도의 KCl(aq) 와 고농도의 KCl(aq) 을 전기분해 하였을 때 생성되는 물질을 모두 고른 것은?

<보 기>

가. K

나. KOH

다. Cl_2

라. H_2

마. O_2

- ① 가
- ② 가, 나
- ③ 나, 다, 라, 마
- ④ 나, 다, 라

알루미늄 전극을 산성 용액에서 산화시키면 다음과 같은 반응이 일어난다.



일정하게 흘려준 전류: x 암페어(A)

흘려준 시간: y 초(s)

감소한 알루미늄 전극의 질량: w 그램(g)

전자의 전하량: e 쿨롱(C)

알루미늄의 물질량: M 그램/몰(g/mol)

위 실험결과로부터 구한 아보가드로의 수는?

- ① $(3xy/we) \times M$
- ② $(3we/xy) \times M$
- ③ $(we/3xy) \times M$
- ④ $(xy/3we) \times M$

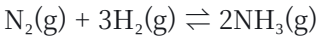
표는 0.2 M H₂SO₄(aq)과 0.2 M NaOH(aq)의 부피를 달리하여 혼합한 용액 A와 B에 대한 자료이다.

혼합 용액	A	B
혼합 전 0.2 M H ₂ SO ₄ (aq)의 부피(mL)	100	200
혼합 전 0.2 M NaOH(aq)의 부피(mL)	100	400

이에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같고, 물의 자동 이온화는 무시한다)

- <보기>
- 가. 용액 A는 산성이다.
- 나. 용액 B에 존재하는 모든 이온의 몰 농도의 합은 0.20 M이다.
- 다. 반응에 의해 생성된 물의 몰비는 A : B = 1 : 4이다.
- ① 나
- ② 가, 다
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

다음은 암모니아 합성에 대한 하버-보슈법이다.



이 반응의 평형상수(Kp)는 300 °C에서 4.34×10^{-3} 이고 600 °C에서 2.25×10^{-6} 이다. 1기압, 600 °C에서 피스톤 안에 N₂ 0.1몰, H₂ 0.3몰, NH₃ 0.01몰이 존재한다면 위의 반응은 어느 쪽으로 진행되는가?

- ① 정반응
- ② 역반응
- ③ 평형
- ④ 정지됨

화합물의 결합에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. MgCl₂는 이온 결합 화합물이다.
- 나. 두 원자의 전기음성도 차이가 클수록 공유 결합 성질보다 이온 결합 성질이 강해진다.
- 다. 두 원자의 전기음성도 차이가 클수록 결합 세기는 감소한다.
- 라. 공유 결합 에너지는 공유 결합성 분자 간의 힘을 의미한다.
- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 다, 라
- ④ 가, 나, 라